POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Kryminalistyka Cyfrowa**
Kod przedmiotu:	KC
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielne rozwiązywanie zadań CTF (Capture the Flag) z kryminalistyki cyfrowej; analiza dowodów cyfrowych; przygotowanie raportów z przeprowadzonych analiz.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Kryminalistyka cyfrowa to dziedzina zajmująca się śledztwem i badaniem dowodów związanych z przestępstwami cyfrowymi. Jest to rodzaj kryminalistyki, która koncentruje się na

zdolności do wykorzystywania technologii i nauki do zgromadzenia dowodów, które mogą być przedstawione w sądzie. Kryminalistyka Cyfrowa odgrywa kluczową rolę w walce z cyberprzestępczością, pomagając organom ścigania zrozumieć, jak doszło do przestępstwa, kto może za nie odpowiadać i jakie kroki mogą być podjęte, aby zapobiec przyszłym incydentom. Główne cele dydaktyczne to badanie sieci, czyli umiejętność analizy ruchu sieciowego w celu wykrycia nieprawidłowości lub dowodów na działania przestępcze.Inny cel to analiza logów systemowych, czyli zebranie informacji o tym, co się działo na danym systemie w określonym czasie. Analiza tych logów może pomóc w ustaleniu, co się stało podczas incydentu.

Wersja w języku angielskim (English version)

Digital forensics is a field concerned with the investigation and examination of evidence related to digital crimes. It is a branch of forensic science focused on the ability to use technology and scientific methods to gather evidence that can be presented in court. Digital forensics plays a key role in combating cybercrime by helping law enforcement understand how a crime occurred, who may be responsible, and what steps can be taken to prevent future incidents. The main educational objectives include network investigation, i.e. the ability to analyze network traffic in order to detect irregularities or evidence of criminal activity. Another objective is system log analysis, i.e. collecting information about what occurred on a given system at a specific time. Analyzing such logs can help determine what happened during an incident.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych	—

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do Kryminalistyki Cyfrowej	[Linux 1] Operacje na plikach
2.	Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 1-2 modelu OSI	[Linux 1] Operacje identyfikacji oraz kodowania danych
3.	Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 3-4 modelu OSI	[Linux 1] Analiza logów
4.	Bezpieczeństwo protokołów i urządzeń warstwy 5-7 modelu OSI	[Linux 2] Mechanizmy systemowe i skrypty Bash
5.	Metody analizy ruchu sieciowego (Network analysis)	[Linux 2] Analiza danych z pliku

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
6.	Metody analizy oprogramowania (Software analysis)	[Linux 2] Administracja systemem GNU/Linux
7.	Metody analizy mediów (Media analysis)	[Linux 2] Zarządzanie procesami
8.	Metody analizy sprzętu (Hardware analysis)	[Sieci 2] Protokół http
9.		[Sieci 2] Protokół DNS
10.		[Sieci 2] Protokoły poczty
11.		[Sieci 2] Inne protokoły
12.		[Sieci 2] Bezpieczna komunikacja
13.		[Sieci 2] Bezpieczeństwo sieci WiFi

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie anatomię kluczowych zagrożeń Cyber
- Student zna i rozumie podstawowe środki ochrony i reakcji na kluczowe zagrożenia Cyber

Umiejętności

- Student potrafi przygotować zestaw środków ochrony informacji odpowiednich dla różnych typów zagrożeń
- Student potrafi wskazać mocne i słabe strony systemów ochrony informacji

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do pracy zespołowej w dziale SOC

7. Kryteria oceny

Wykład:

- kolokwium końcowe

Ćwiczenia / Laboratorium:

- raport z wykonanego zadania
- kolokwium

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży
- warsztaty

9. Literatura

Podstawowa:

- William Stallings, Lawrie Brown - Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. (ang. Computer Security: Principles and Practice), Wydanie IV. Tom 1 i 2, Helion 2019

Uzupełniająca:

- https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
- https://www.enisa.europa.eu/topics/training-and-exercises/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/2016-resources/exe2_forensic_analysis_ii-handbook